

Aula 05 - Metodologia

PROF. MARCOS DEVANER



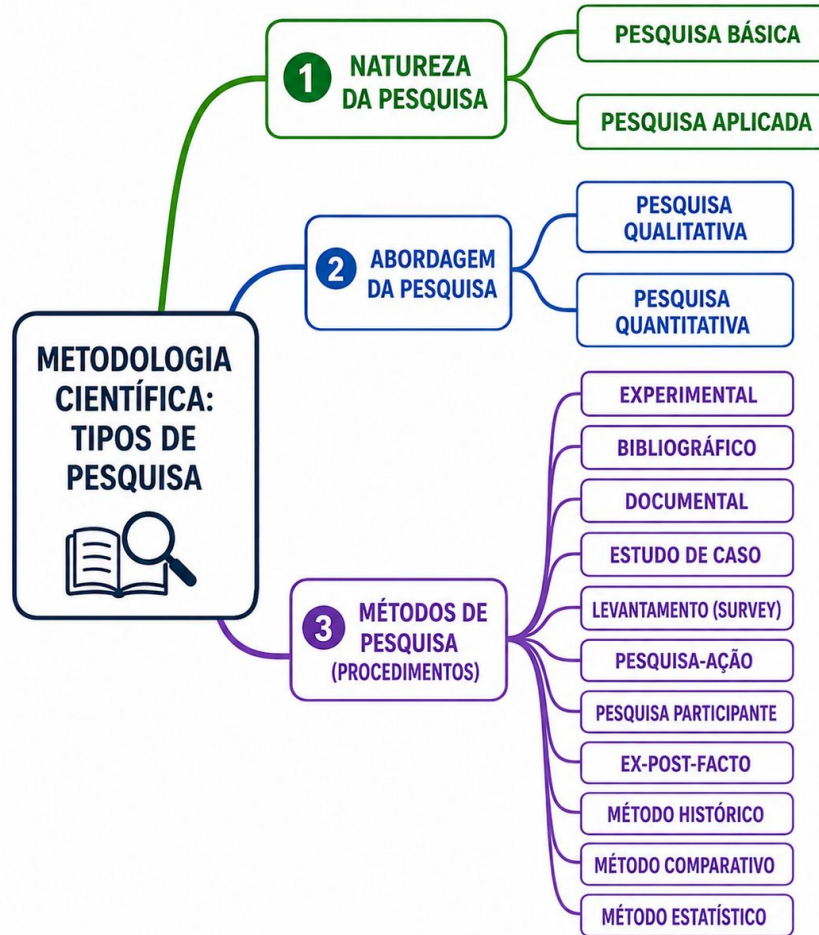




Objetivos da aula

1. Identificar a Natureza, Abordagem e Métodos de uma pesquisa, alinhando-os diretamente aos objetivos do projeto.
2. Distinguir Experimento de Quase-experimento, Sujeito de Objeto, e Técnicas de Instrumentos
3. Avaliar se o projeto precisa passar pelo Comitê de Ética (CEP/Plataforma Brasil)

Metodologia de Pesquisa



Objetivos da pesquisa / Metodologia



Os objetivos da pesquisa serão a base para que você defina a natureza da pesquisa, abordagem metodológica e os procedimentos.

Por meio dos objetivos você poderá escolher quais metodologias e procedimentos irá utilizar para alcançá-los, validar hipóteses ou responder às questões de pesquisa.

Objetivos da pesquisa / Metodologia



Qual natureza, abordagem e os procedimentos para esta pesquisa ?

Objetivo Geral

Analisar e relatar o processo de co-criação entre designers humanos e ferramentas de IA na produção gráfica editorial, tendo como estudo de caso o livro Donos do Sertão.

Objetivos Específicos

- **Revisar literatura** sobre identidade visual-cultural indígena e ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao processo editorial de livros.
- **Produzir** o livro Donos do Sertão;
- **Registrar as etapas de inserção da IA no fluxo de design** (da geração de ideias e moodboards à finalização das capas e possíveis ilustrações).
- **Discutir os limites da IA** nas diferentes etapas do fluxo de design.
- **Avaliar o uso de IA** quanto à produtividade e autonomia criativa ao colaborar com ferramentas generativas.



Exemplo: Projeto Donos do Sertão

Natureza descritiva-avaliativa, pois registra e documenta sistematicamente o processo de cocriação entre designer e IA etapa por etapa, e avaliativa porque vai além da descrição ao analisar criticamente a produtividade, a autonomia criativa e os limites éticos desse processo.

Abordagem qualitativa, pois o foco está na análise e interpretação do processo de cocriação entre designer e IA — envolvendo percepções, decisões criativas, limites éticos e autonomia —, sem ênfase em métricas numéricas ou generalizações estatísticas.

Procedimentos

- **Revisão bibliográfica** — levantamento de estudos sobre identidade visual-cultural indígena e ferramentas de IA aplicadas ao design editorial e produção de livros.
- **Estudo de caso** — o processo de produção gráfica do Donos do Sertão é tomado como caso único e aprofundado, permitindo registrar e analisar cada etapa da cocriação entre designer e IA.
- **Relato de experiência** — registro sistemático e reflexivo das decisões tomadas pelo designer em cada etapa do fluxo, documentando onde e como a IA foi inserida, seus resultados, limitações e implicações éticas.



Objetivos da pesquisa / Metodologia

Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar o **APOENA**, um aplicativo com visão computacional para identificação de artefatos arqueológicos indígenas, visando promover o reconhecimento da ancestralidade e a valorização do patrimônio cultural indígena.

Objetivos Específicos

- **Revisar literatura** sobre arqueologia indígena e modelos de visão computacional aplicados à identificação de artefatos arqueológicos.
- **Coletar e catalogar imagens** de artefatos arqueológicos validados com arqueólogos e comunidades indígenas.
- **Treinar e avaliar o modelo** por métricas de desempenho (acurácia, precisão, recall e F1-score).
- **Desenvolver e integrar o aplicativo móvel APOENA** ao modelo de visão computacional via API.
- **Validar o aplicativo** em campo junto às comunidades e arqueólogos, avaliando usabilidade e adequação cultural.



Qual natureza, abordagem e os procedimentos para esta pesquisa ?



Exemplo: Projeto APOENA

Natureza Pesquisa **aplicada**, pois visa desenvolver uma solução tecnológica concreta para um problema real.

Abordagem Mista (qualitativa e quantitativa): quantitativa na avaliação do modelo de visão computacional por métricas como acurácia, precisão, recall e F1-score; qualitativa na análise do processo de cocriação intercultural e usabilidade do aplicativo.

Procedimentos

- **Revisão bibliográfica** — levantamento bibliográfico de estudos sobre arqueologia indígena e modelos de visão computacional aplicados à identificação de artefatos.
- **Pesquisa documental** — análise de bases de dados arqueológicos e acervos de imagens de artefatos indígenas existentes.
- **Estudo de campo** — validação do aplicativo em contexto real junto às comunidades do Sertão Central cearense, com coleta de dados sobre usabilidade e desempenho do modelo.
- **Experimental** — treinamento, teste e avaliação do modelo de visão computacional com o dataset de 500+ imagens arqueológicas catalogadas.





Experimento

vs.

Quase-Experimento

Experimento

Aleatorização: Os participantes são distribuídos nos grupos de forma 100% aleatória.

Grupo de Controle: Sempre possui um grupo de controle formal para comparação direta.

Controle de Variáveis: O pesquisador tem controle total sobre o ambiente, o momento e a aplicação da intervenção.

Causalidade: Oferece a maior segurança possível para afirmar que X causou Y.

Exemplo: Teste clínico de um novo remédio onde os pacientes são sorteados por computador para receber o medicamento ou o placebo

Quase-Experimento

Aleatorização: Não há sorteio. Os participantes já pertencem a grupos naturais ou preexistentes.

Grupo de Controle: Pode não existir um grupo de controle perfeito, usando-se grupos de comparação não equivalentes ou o próprio grupo antes da intervenção.

Controle de Variáveis: O pesquisador aproveita uma situação real ou estuda grupos onde a manipulação total não é possível por razões éticas ou práticas.

Causalidade: Indica associação e direção, mas a relação de causa e efeito é menos segura devido a possíveis fatores externos.

Exemplo: Avaliar o impacto de um novo método de ensino comparando a Turma A (que usa o método) com a Turma B (que usa o método tradicional) em uma escola real. Os alunos não foram sorteados para as turmas; elas já existiam.



Diferença entre Sujeito e Objeto de pesquisa

Para delimitar um tema, é necessário distinguir esses dois elementos:

- **Sujeito:** É o "quem" ou o "quê" está sendo estudado (ex: o trabalho).
- **Objeto:** É o conteúdo ou o tema específico que se focaliza a respeito do sujeito (ex: a organização do trabalho).

Em estudos experimentais, os sujeitos (frequentemente pessoas ou grupos) são submetidos a tratamentos ou estímulos controlados. Podem ser divididos em **grupo experimental** (que recebe o tratamento) e **grupo de controle** (que não recebe).

O que define uma pesquisa como experimental **não é a presença de humanos**, mas sim a **manipulação intencional de variáveis independentes** para observar efeitos sobre variáveis dependentes em condições controladas.

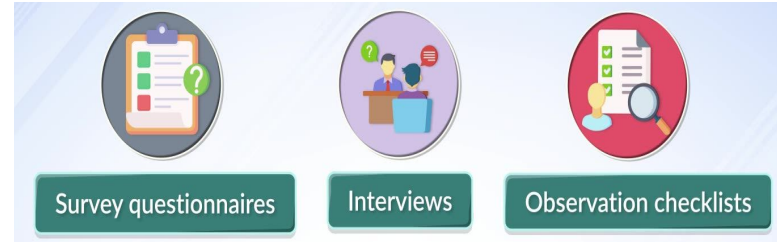
Exemplo: treinamento e comparação de algoritmos, modelos de machine learning e arquiteturas de redes neurais sob condições controladas.

Técnicas e Instrumentos de pesquisa



Enquanto a metodologia define a estratégia, a **técnica** é a **execução prática** da coleta de dados.

Exemplos: Entrevista, observação, análise de conteúdo e pesquisa de mercado, teste de usabilidade, teste e avaliação de modelos de IA, entre outros.



Os instrumentos é o termo utilizado para designar as ferramentas concretas através das quais uma técnica é aplicada.

Exemplo: Se a entrevista é a técnica, o roteiro de entrevista ou o formulário são os instrumentos

HIERARQUIA DA METODOLOGIA DE PESQUISA: PROJETO APOENA

OBJETIVO GERAL (Goal)

"Desenvolver e avaliar o APOENA, um aplicativo com visão computacional para identificação de artefatos arqueológicos indígenas..." (Promover ancestralidade e valorização cultural)

NATUREZA DA PESQUISA (Nature)



PESQUISA APLICADA
(Applied Research)



Geração de conhecimento para aplicação prática.
Desenvolvimento tecnológico e social.
Links: Desenvolver o APOENA, valorização cultural

ABORDAGEM (Approach)



PESQUISA QUANTITATIVA (Quantitative)
Foco em dados numéricos, estatísticas e métricas de desempenho.
Links: Avaliação de desempenho do modelo, acurácia, F1-score



PESQUISA QUALITATIVA (Qualitative)
Foco no significado, experiências e contexto cultural dos participantes.
Links: Avaliação de usabilidade e adequação cultural

MÉTODOS MISTOS (Mixed Methods)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Specific Objectives)

Revisar literatura. Desenvolver o aplicativo visão computacional para identificação de artefatos...

Coletar imagens validadas. Coletar imagens de artefatos arqueológicos indígenas...

Treinar e avaliar o modelo. Foco em avaliar o modelo...

Desenvolver e integrar aplicativo, a resar visão computacionais de cartificantos...

Validar o aplicativo em campo. Promover arqueológicos indígenas...

PROCEDIMENTOS (Procedures)

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

PESQUISA-AÇÃO / PESQUISA COLABORATIVA

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO / EXPERIMENTAL

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (ENG.)

PESQUISA PARTICIPANTE / AÇÃO

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (Techniques & Instruments)



Mapeamento Sistemático
(Techniques & Instruments)



Documentação Visual (Fotos), Entrevistas com Arqueólogos e Comunidades



Treinamento de Modelos (CNNs), Métricas de Desempenho (Acurácia, Precisão, Recall, F1-score)



Programação de Aplicativo Móvel, Integração via API



Testes de Usabilidade, Oficinas Participativas, Questionários de Adequação Cultural



O cronograma deve apresentar o planejamento da pesquisa, a contar a partir do momento que ela foi iniciada até a defesa do TCC 2.

[illegible]

Ética em pesquisa com humanos

A exigência de aprovação em **Comitê de Ética (CEP)**, frequentemente associada à pesquisa experimental, aplica-se especificamente quando humanos são sujeitos de pesquisa — não quando o experimento envolve apenas sistemas, algoritmos ou materiais.

Etapas de Aprovação pelo CEP

1. Cadastro na [Plataforma Brasil](#)
2. Submissão do projeto com TCLE e documentos obrigatórios
3. Análise pelo **CEP institucional**
4. Resposta às pendências solicitadas
5. Emissão do **Parecer Consubstanciado**
6. Envio à **CONEP** (*pesquisas com populações vulneráveis, como comunidades indígenas*)
7. **Aprovação final** e início da pesquisa



Página inicial da Plataforma Brasil



Obrigatoriedade e Exceções

Principais Casos Obrigatórios:

- **Dados Diretos:** Entrevistas, questionários, grupos focais, testes clínicos ou intervenções físicas/psicológicas.
- **Dados Indiretos:** Uso de prontuários médicos, bancos de dados identificáveis, material genético ou biológico humano.
- **Pesquisa em Ambientes Virtuais:** Questionários aplicados via redes sociais ou formulários online (Google Forms, etc.).

Atenção: A aprovação deve acontecer **antes** de iniciar qualquer coleta de dados.

Principais Exceções (Não precisam de CEP):

- Pesquisas de opinião pública (sem identificação dos participantes).
- Uso de dados de domínio público (Censo, DATASUS) sem restrição de acesso.
- Revisões bibliográficas ou integrativas da literatura.
- Testes de Usabilidade e UX/UI (Avaliar se o sistema é intuitivo ou se há bugs)
- Testes de Funcionalidade (QA)(Validar se o software atende aos requisitos técnicos.

Regra de ouro: Se o objetivo é apenas melhorar e validar o software, **não precisa**. Se o objetivo é gerar conhecimento científico sobre as reações, comportamento ou saúde do ser humano que usa o software, **precisa**.



Referências

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2004.

Conselho Nacional de Saúde. (2016, 7 de abril). Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Ministério da Saúde. <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>



Por hoje é só!
Obrigado.